

채용 분야	(채용형 인턴) 자원	분류 체계	대분류	23.환경·에너지·안전					
			중분류	05.에너지·자원					
			소분류	01.광산조사·탐사		02.광물·석유자원개발·생산		03.광산환경관리	
			세분류	01.광산지질조사	01.광물자원 개발·생산	02. 자원처리	01.광해조사	02.광해복원	
능력 단위	○ (광산지질조사) 01. 광물·암석판별 ○ (광물자원개발·생산) 01.광산개발계획 수립, 02.채광준비, 03.노천채광, 04.지하채광, 05.채광자원 운반, 19.채광 장비 운용, 20.광산운반장비 운용 ○ (자원처리) 02 생산계획수립, 03.파·분쇄작업, 05.비중선별, 07.부유선별, 08.습식제련공정 운용, 09.선광후처리 공정 운용, 10.건식제련공정 운용, 13.금속자원 재활용공정 운용 ○ (광해조사) 02.광해현황조사 ○ (광해복원) 01.광해복원사업 사전준비, 02.광산배수 자연정화 처리, 03.광산배수 물리화학 처리, 04.오염토양 개량·복원 처리, 05.광물찌꺼기 처리 06.채굴적 지반침하 복원, 07.훼손산림·광폐석 복구, 08.광산 먼지날림·소음·진동 방지								
직무 수행 내용	○ (광산지질조사) 광물자원의 탐사와 개발을 목적으로 지질·광상학적 조사를 통하여 광상의 부존특성과 매장량을 조사 ○ (광물자원개발·생산) 최적의 광산 설계를 바탕으로 안전하고 경제적인 채광작업을 친환경적으로 수행 ○ (자원처리) 채굴한 광석의 물리·화학적 성질을 이용한 선별·처리에 의하여 광석의 가치를 높이는 일 ○ (광해조사) 광물 자원 개발로 인한 환경적 피해를 사전에 예방, 최소화하거나 이미 발생된 환경오염에 대한 광해 복원 사업을 하기 위해 지반침하, 광산배수오염, 산림훼손, 토양오염, 먼지, 소음진동, 광물찌꺼기에 대한 조사, 분석 및 설계를 하는 일 ○ (광해복원) 광물자원개발로 인한 환경적 피해를 최소화, 예방 및 환경 복원을 위해 광산배수오염, 토양오염, 광물찌꺼기, 지반침하, 산림훼손, 먼지날림, 소음, 진동에 대해 복원공사, 감리 및 사후관리를 하는 일								
전형 방법	○ 서류전형 → 인(적)성검사 및 필기전형 → 면접전형 → 제출서류 진위여부확인 등 → 최종 합격								
일반 요건	연령	무관							
	성별	무관							
교육 요건	학력	무관							
	전공	무관							
필요 지식	○ (광산지질조사) 암석학적 특성의 기재 방법 ○ (광물자원개발·생산) 광산 개발 공정에 대한 지식, 광산 개발 전략에 대한 지식, 광산의 생산능력에 대한 지식, 노천채광에서 채광한계 설정에 대한 지식, 채광에 따른 환경영향에 대한 지식, 갱도 굴착 및 안정성에 관한 지식, 갱도굴착방법에 대한 일반 지식, 암반의 특성, 암석역학, 지압, 지하수 등에 대한 기초적인 지식, 화약·발파에 관한 일반적인 지식, 구역별 채굴량 예측 및 조절에 대한 지식, 노천채광법별 발파설계 및 발파수행에 대한 지식, 노천채광법의 종류와 특징에 대한 지식, 지하채광법의 종류와 특징에 대한 지식, 채굴공정에 대한 지식, 수광운반과 사광운반의 차이점에 대한 기본 지식, 지하 적재장비의 종류와 특징에 대한 지식, 장비 운전, 조작방법에 대한 지식, 채광장비 점검절차에 대한 지식, 장비의 용도 및 작업 용량에 대한 지식 ○ (자원처리) 설계기호의 이해, 설비 배치 방법, 생산규모 설정 방법의 이해, 조쇄기의 종류 및 원리, 중쇄기의 종류 및 원리, 분쇄기의 종류 및 원리, 비중이 서로 다른 입자규격의 상호작용에 대한 이해, 유체(공기·물) 내에서 입자들의 침강 및 저항이론, 계면 화학적 현상, 부유선별에 영향을 미치는 주요 요소, 산화환원 반응이론, 반응속도 개념, 습식제련설비 관리 지식, 선광후처리공정의 종류 및 공정별 운용특성에 대한 지식, 건식제련의 종류와 원리, 원료광물 처리 방법과 원리, 국가전략금속 수급현황, 금속폐자원 발생현황, 금속성분 선별장비 및 원리, 금속성분 제련장비 및 원리, ○ (광해조사) 가행광산, 폐광산별 광해 특성에 대한 지식, 광산개발 과정에 대한 이해, 광산개발 과정에 대한 지식, 광종별 광해발생 유형에 대한 지식, 오염원별 확산 양상에 대한 지식, 오염원의 발생 원인에 대한 지식 ○ (광해복원) 공법별 평가방법에 대한 지식, 공법의 적용성 및 시공성에 대한 지식, 공종별 시공방법에 대한 지식, 설계도서에 대한 지식, 시공프로세스에 대한 지식, 인허가 등록 관련 법규에 대한 지식, 환경오염 관								

	련 법규에 대한 지식, 광산배수 오염성분과 알칼리와의 중화 반응, 미생물, 알칼리조 처리반응 및 처리시스템에 대한 지식, 침전조 역할 및 처리시스템에 대한 지식, 여과조 및 여과지의 종류, 기능 및 처리효율에 대한 지식, 오염 토양 개량에 의한 차단효과에 대한 지식, 토양오염에 대한 기본 지식, 토양환경과 관련된 지식, 광물찌꺼기 특성에 관한 기초 지식, 오염성분 이동에 관련된 지식, 유실방지 시설 시공에 관한 지식, 지반침하 보강재 역할에 대한 전문 지식, 지반보강 효과 검증에 대한 지식, 사면보강공법에 대한 지식, 먼지 날림방지시설에 대한 지식, 소음·진동 발생 저감방법에 대한 지식
필요 기술	○ (광산지질조사) 확인된 광물의 광물학적 특성을 체계적으로 기재하는 기술 ○ (광물자원개발·생산) 광산 개발 공정 계획 수립 기술, 광산 생산 공정 계획 수립 기술, 노천 채광장 사면의 안정성 평가 기술, 갱내 작업인부의 안전관리 기술, 갱내작업과 갱외작업의 조화를 이룰 수 있는 갱구 개설 기술, 갱도 보강 및 유지 관리 기술, 광산개발계획을 검토하고 현장 적용할 수 있는 기술, 적정 갱도 구배 유지 기술, 노천 채굴에 필요한 장비 및 인원 산출 기술, 채굴 구역별 시설, 기계, 장비 운용 기술, 채굴 구역별 시설, 기계, 장비 운용 기술, 지형적, 지질학적, 사회적 여건에 따른 지하채광법 결정 기술, 갱내에서의 광석과 맥석 선별 기술, 광상의 규모, 갱도단면, 운반량을 고려한 광차종류 및 소요 대수 산정 기술, 장비 운전 기술 ○ (자원처리) 적절한 제품 제조공정을 선정 능력, 공정도 작성 능력, 적정 생산규모 설정 능력, 중쇄기 선정 능력, 조·중쇄 효율의 계산 기술, 실증적으로 단위공정별 효율적 선별조건을 수행할 수 있는 기술, 단위공정별 핵심적인 관련성을 연계할 수 있는 기술, 목적광물과 비목적광물을 단위공정별로 확인할 수 있는 기술, 생산물에 대한 분석결과 값을 해석할 수 있는 기술, 부유선별기 종류별 처리용량 계산능력, 부유선별 장치 및 설비의 설계, 배치 능력, 침출반응 해석기술, 광중별 습식제련반응 해석기술, 공정관리계획 수립 기술, 원료의 상태와 목적금속의 종류에 알맞은 제련 공정 구성 능력, 금속함유 폐자원 현황 해석 능력, ○ (광해조사) 과업대상 지역 인문, 기상, 지형, 생태, 식생현황 검색 기술, 오염면적, 오염량 예측 기술, 오염원 발생 현황 파악 능력 ○ (광해복원) 공정계획표에 대한 공정검토 능력, 설계도서 분석 능력, 설계시방서에 대한 현장적용성 검토 능력, 시공상세도에 대한 도면분석 능력, 인허가 필요사항 검토 및 처리 능력, 수질 평가 및 해석 능력, 수질측정장비 운용 기술, 침전 슬러지 측정 기술, 수질 평가 자료 정리 및 해석 능력, 오염성분 특성평가 기술, 오염토양 개량 기술, 보강재 설치에 대한 능력, 보강효율 평가 능력, 충전재료의 선택 능력, 광폐석 유실방지 기술, 광폐석 표층처리 기술, 광폐석에 의한 오염물질 처리·방지 기술, 사면 붕괴방지 기술, 사면 침식방지 기술, 먼지농도 측정능력, 소음 측정능력, 진동 측정 능력
직무 수행 태도	○ (광산지질조사) 지식을 응용하여 정확히 사물을 식별하려는 능동적 태도 ○ (광물자원개발·생산) 채광의 안전과 경제성을 동시에 고려하는 자세, 갱내 안전에 대한 신속히 대처하는 자세, 문제해결을 위한 분석적 사고력, 사소한 위험요인도 사전에 조사하고 파악하는 자세, 작업장 안전을 최우선을 하는 책임감, 채굴 여건 변화를 예측하여 선제적으로 대응하는 능동적 자세, 장비의 안전운용 의지, 장비상태 및 특성을 세밀하게 분석하는 태도 ○ (자원처리) 공정의 환경성 중시 태도, 철저한 자료 조사 및 검토 태도, 안전수칙 준수 철저, 환경법규 준수, 단위공정별 선별기술을 충분히 인지하고 수행하려는 의지, 생산물에 대한 분석결과 값을 해석하고 운전에만 반영하려는 태도, 처리능력 및 처리효율을 분석하려는 의지, 선택공정 및 설비의 최적운전조건을 유지하려는 능동적인 태도, 효율적인 침출반응 수행 노력, 효율적인 광중별 습식제련공정 수행 노력, 수집 자료의 정밀 분석 노력, 안전규칙 준수하기 ○ (광해조사) 기술적 접근 자세, 다각적, 통합적 사고, 분석적 자세, 종합적 사고 ○ (광해복원) 과업을 정확히 이해하려는 노력, 법률 및 기준을 준수하는 태도, 하자를 사전에 방지하려는 태도, 현장여건을 고려한 시공성을 높이려는 의지, 공정시험기준 등 관련규정 준수, 안전사항 준수 의지, 정확하고 세심한 업무처리 태도
우대 자격	○ (기술사) 자원관리, 화약류관리, 광해방지, 지질및지반 ○ (기사) 광산보안, 화약류관리, 광해방지, 응용지질 ○ (산업기사) 광산보안, 화약류관리
직업 기초 능력	○ 의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 자원관리능력, 기술능력, 정보능력, 자기개발능력, 직업윤리, 대인관계 능력, 조직이해능력
참고 사이트	○ www.ncs.go.kr

*위 직무기술서는 한국광해광업공단의 채용직무와 관련된 대표적인 NCS를 일부 선정하여 작성되었으며, NCS 정보의 변경 등 내외부적인 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.